

§ 3 幂级数

前面我们介绍了常数项级数的概念及审敛法.

进一步要来研究函数项级数问题, 对一般的函数项级数, 只介绍一些基本概念, 不作详细讨论, 仅讨论一类特殊常见的最简单的函数项级数——
幂级数

主要研究它的收敛问题(§ 3)及怎样将一个函数用幂级数表示(§ 4)问题。

§ 3 幂级数

- 👉 函数项级数的有关概念
- 👉 幂级数及其收敛性
- 👉 幂级数的运算

复习: 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} \quad (a \neq -1).$

解 (1) $|a| < 1$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, 所以由极限四则

运算法则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a^n}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} a^n} = 0.$

(2) $a = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$

(3) $|a| > 1$, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/a^n) = 0$, 故得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 1/a^n} = \frac{1}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (1/a^n)} = 1.$$

复习: 已知: $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{1+x^n} (x \neq -1)$

1) 求 $f(x)$;

2) 讨论 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点判别其类型

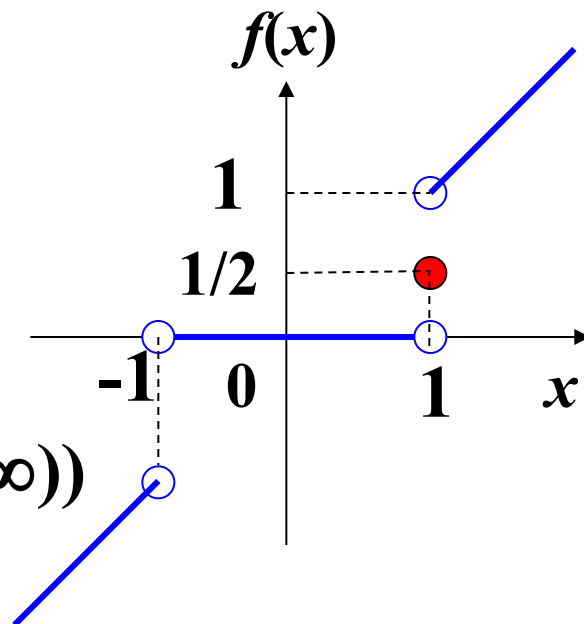
解 当 $|x| < 1$ $f(x) = 0$; $x = 1$ $f(x) = \frac{1}{2}$

$|x| > 1$ $f(x) = x$

$$\therefore 1) f(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ x & |x| > 1 \end{cases}$$

2) $f(x) \in C((-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty))$

$x = \pm 1$ 是第一类间断点



一、函数项级数的有关概念.

1. 定义:

设 $\{u_n(x)\} \quad x \in I \quad (n = 1, 2, \dots)$

$$\text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots - (1)$$

称为定义在区间 I 上的 **函数项(无穷)级数**.

例如: $1, x, x^2, x^3, \dots x^n, \dots \quad x \in (-\infty, +\infty)$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots x^n + \dots$$

就是一个函数项级数.

复习: 讨论等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n + \cdots \quad (a \neq 0) \text{ 的敛散性.}$$

解

$$\because s_n = \begin{cases} \frac{a(1-r^n)}{1-r} & |r| \neq 1 \\ na & r = 1 \\ \frac{[1+(-1)^{n-1}]a}{2} & r = -1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & |r| < 1 \\ \text{不}\exists & |r| \geq 1 \end{cases}$$

★
结论 : 等比级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n (a \neq 0)$

当 $|r| < 1$ 收敛, 其和为 $\frac{a}{1-r}$; 当 $|r| \geq 1$ 发散

2. 收敛点与收敛域:

取 $x_0 \in I$, 级数(1) $\Rightarrow u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$ (2)

如果数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛,

数项级数

则称 x_0 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域,

所有发散点的全体称为发散域.

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$: $\because |x| < 1$, 级数收敛; $|x| \geq 1$, 级数发散。

收敛域 $(-1, 1)$ 发散域 $|x| \geq 1$

3. 和函数:

在收敛域上, 函数项级数的和是 x 的函数 $s(x)$, 称 $s(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$s(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

函数项级数的部分和函数列 $\{s_n(x)\}$,

$$\forall x \in \text{收敛域}, \text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x)$$

$$\text{余项 } r_n(x) = s(x) - s_n(x)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0 \quad (x \text{ 在收敛域上})$$

复习: 讨论等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n + \cdots \quad (a \neq 0) \text{ 的敛散性.}$$

解

$$\because s_n = \begin{cases} \frac{a(1-r^n)}{1-r} & |r| \neq 1 \\ na & r = 1 \\ \frac{[1+(-1)^{n-1}]a}{2} & r = -1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & |r| < 1 \\ \text{不}\exists & |r| \geq 1 \end{cases}$$



结论 : 等比级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n$ ($a \neq 0$)

当 $|r| < 1$ 收敛, 其和为 $\frac{a}{1-r}$; 当 $|r| \geq 1$ 发散

例如，几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$

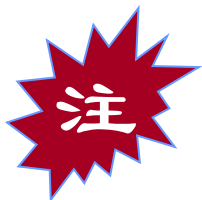
$$\because s_n(x) = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & |x| \neq 1 \\ n+1 & x=1 \\ \frac{1+(-1)^{n+1}}{2} & x=-1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & |x| < 1 \\ \text{不}\exists & |x| \geq 1 \end{cases}$$

它的收敛域为 $|x| < 1$ ，发散域为 $|x| \geq 1$ ；在

收敛域内，和函数是 $\frac{1}{1-x}$ ，即有

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (x \in (-1, 1))$$

3. 和函数:



函数项级数在某点 x 的收敛问题,实质上是数项级数的收敛问题.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \text{ — 和函数 } x \in (-1,1)$$

例1 求 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 的收敛域

解
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)e^{-(n+1)x}}{ne^{-nx}} = e^{-x}$$

$e^{-x} < 1$, 即, $x > 0$, 级数收敛;

$e^{-x} > 1$, 即, $x < 0$, 级数发散;

$x = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 散 $\therefore$ 级数发散,

故级数的收敛域为 $(0, +\infty)$

下面讨论一类特殊常见的最简单的函数项级数

——幂级数

研究：

- (1) 幂级数的收敛问题；
- (2) 怎样将一个函数用幂级数表示问题。

二、幂级数及其收敛性

1. 定义: 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \cdots \cdots (3)$ 的级数称为幂级数.

当 $x_0 = 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdots \cdots (4)$, 其中 a_n 为幂级数系数.

$\therefore$ 令 $x - x_0 = t$ (3) 变为 (4) 的形式 $\therefore$ 只须研究 (4) 即可!

注

形如 (4) 的幂级数, 显然 $x = 0$ 是它的收敛点

2. 收敛性:

例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots,$

当 $|x| < 1$ 时, 收敛; 当 $|x| \geq 1$ 时, 发散;

收敛域 $(-1, 1)$; 发散域 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$;

观察: 收敛域是以0为中心的对称区间(不考虑端点)

这一事实是否对一切的 幂级数都成立呢 ?

由下列阿贝尔 (*Able*) 定理回答是肯定的 .

定理 1 (Abel 定理)

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 处收敛, 则

它在满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛;

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散, 则它在满足

不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处发散.

证明 (1) $\because \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$,

$\exists M$, 使得 $|a_n x_0^n| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$$|a_n x^n| = \left| a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n} \right| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

$\because$ 当 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$ 时, 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛,

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛;

(2) 假设当 $x = x_0$ 时发散 ,

用反证法 , 设 $\exists x_1$ 且 $|x_1| > |x_0|$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛

由定理 1 的第一部分 , $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛

这与已知条件矛盾.

由定理1, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n (x_0 \neq 0)$ 收敛, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛 $x \in (-|x_0|, |x_0|)$
 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n (x_0 \neq 0)$ 发散, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散 $x \in (-\infty, -|x_0|) \cup (|x_0|, +\infty)$

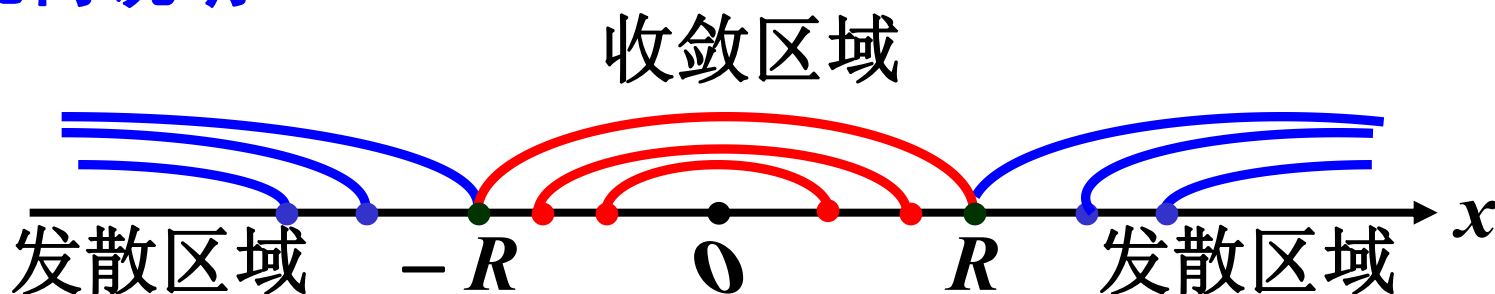
$\therefore$ 发散点不能在原点与收敛点之间.

即发散点与收敛点不可能交错出现在同一区间内,

因此, 收敛区间与发散区间之间一定 $\exists$ 分界点

$x_0 = R > 0$ 使得 $(-R, R)$ 收敛, $|x| > R$ 发散

几何说明



推论

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x = 0$ 一点收敛, 也

不是在整个数轴上都收敛, 则必有一个完全确定的正数 R 存在, 它具有下列性质:

当 $|x| < R$ 时, 幂级数绝对收敛;

当 $|x| > R$ 时, 幂级数发散;

当 $x = R$ 与 $x = -R$ 时, 幂级数可能收敛也可能发散.

定义： 正数 R 称为幂级数的收敛半径.

幂级数的收敛域.

$(-R, R), [-R, R), (-R, R], [-R, R].$

规定 (1) 幂级数只在 $x = 0$ 处收敛,
 $R = 0$, 收敛区间 $x = 0$;

(2) 幂级数对一切 x 都收敛,
 $R = +\infty$, 收敛区间 $(-\infty, +\infty)$.

问题 如何求幂级数的收敛半径?

定理 2 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的所有系数 $a_n \neq 0$,

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$)

- (1) 则当 $\rho \neq 0$ 时, $R = \frac{1}{\rho}$; (2) 当 $\rho = 0$ 时, $R = +\infty$;
(3) 当 $\rho = +\infty$ 时, $R = 0$.

证明 对级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 应用达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = \rho |x|,$$

(1) 当 $\rho \neq 0$ 时, 由比值判别法得

$\rho |x| < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{\rho}$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛,

$\rho |x| > 1$, 即 $|x| > \frac{1}{\rho}$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散, $\therefore R = \frac{1}{\rho}$

(2)当 $\rho = 0$ 时 $\rho|x| \equiv 0 < 1 \Rightarrow x \in (-\infty, +\infty)$,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, $\therefore R = +\infty$

(3)当 $\rho = +\infty$ 时 $\rho|x| = \infty > 1 \quad (x \neq 0)$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 仅 $x = 0$ 收敛, $\therefore R = 0$

例2 求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!};$$

解 (1) $\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \quad \therefore R = 1$

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 该级数收敛

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 该级数发散

故收敛域是 $(-1, 1]$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n;$$

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \therefore R = 0,$$

级数只在 $x = 0$ 处收敛,

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!};$$

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \therefore R = +\infty,$$

收敛域 $(-\infty, +\infty)$.

例3 求下列幂级数的收敛域.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$$

解(1) $\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 2 \quad \therefore R = \frac{1}{2},$

即 $\left|x - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$ 收敛, $x \in (0,1)$ 收敛,

当 $x = 0$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 发散

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 收敛

故收敛域为 $(0,1]$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$$

解(2) $\because$ 级数为 $\frac{x}{2} + \frac{x^3}{2^2} + \frac{x^5}{2^3} + \cdots$ 缺少偶次幂的项

应用达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\cancel{x^{2n+1}} / 2^{n+1}}{\cancel{x^{2n-1}} / 2^n} \right| = \frac{1}{2} |x|^2,$$

当 $\frac{1}{2}x^2 < 1$, 即 $|x| < \sqrt{2}$ 时, 级数收敛

当 $\frac{1}{2}x^2 > 1$, 即 $|x| > \sqrt{2}$ 时, 级数发散,

当 $x = \sqrt{2}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}}$, 级数发散,

当 $x = -\sqrt{2}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{\sqrt{2}}$, 级数发散,

原级数的收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.



以上这二种情形定理 2 不能直接应用

EX1. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处收敛,

则级数在 $x = 1$ 处 (**A**).

(A)绝对收敛; (B)条件收敛;
(C)发散; (D)敛散性不定。

例 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 当 $x = -1$ 时条件收敛，当 $x=3$ 时发散。则该级数的收敛半径 $R = \underline{\quad 2 \quad}$ 。

例 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛，
则级数在 $x = 2$ 处 (**A**).
(A)绝对收敛； (B)条件收敛；
(C)发散； (D)敛散性不定。

三、幂级数的运算

1 代数运算：

$$\text{设 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad x \in (-R_1, R_1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = g(x) \quad (-R_2, R_2) \quad R = \min(R_1, R_2)$$

$$\begin{aligned} \text{加减法: } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n \\ &= f(x) \pm g(x) \quad (-R, R) \end{aligned}$$

乘法： $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n) \cdot (\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n)$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0) x^n = f(x)g(x),$$

至少 $x \in (-R, R)$

除法：设 $g(0) \neq 0$ ($b_0 \neq 0$)

$$\text{则 } \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \cdots + C_n x^n + \cdots$$

收敛域比 $(-R, R)$ 小得多 ($R \neq 0$)

系数 $C_i (i = 0, 1, 2 \dots)$ 的确定如下:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (b_0 C_n + b_1 C_{n-1} + \dots + b_n C_0) x^n$$

比较系数 : $a_n = b_0 C_n + b_1 C_{n-1} + \dots + b_n C_0$

$(n = 0, 1, 2, 3 \dots)$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = b_0 C_0 \Rightarrow C_0 = \frac{a_0}{b_0} \\ a_1 = b_0 C_1 + b_1 C_0 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{b_0} \left(a_1 - b_1 \frac{a_0}{b_0} \right) \\ a_2 = b_0 C_2 + b_1 C_1 + b_2 C_0 \Rightarrow \dots \\ \dots \dots \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow C_0, C_1, C_2 \dots$$

2 分析运算:

对于有限项,求极限,求导数,求积分均有线性性质。

问题:对于无穷项,是否也具有相应的线性性质呢?

$$\text{即: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} a_n x^n \quad \text{--- 逐项求极限}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} s(x) \stackrel{?}{=} s(x_0)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \frac{d}{dx} (S(x)) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (a_n x^n) \quad \text{--- 逐项求导}$$

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \int_a^b S(x) dx \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx \quad \text{--- 逐项求积分}$$

对于幂级数分析运算性质可以成立
(一般的函数项级数未必能成立)

重要结论

定理 (1) (和函数的连续性)

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$,

$\Rightarrow S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内连续: 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = S(x_0)$$

(2) (逐项积分)

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$,

$\Rightarrow S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ ($R > 0$) 内可积,

$$\text{且 } \int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$$

(收敛半径不变)

(3) (逐项求导)

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$,

$\Rightarrow S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内可导,

$$\text{且 } S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

(收敛半径不变)

注

1)反复应用逐项求导,知幂级数在 $(-R, R)$ 内具有任意阶导数

2)若在 $x = R$ 处(或 $x = -R$)逐项求导及逐项积分后的幂级数收敛,等式(2),(3)仍成立

对于收敛半径为 R 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$,

仍具有上述分析性质。

幂级数的分析运算性质的重要应用：

求幂级数的和函数或求数项级数的和

求幂级数的和函数

步骤：

- (1) 求出给定的幂级数的收敛域；
- (2) 通过代数变形、逐项求导、逐项积分等办法将给定的幂级数化为等比级数等能求和的形式，从而得到新级数的和函数；
- (3) 对得到的和函数作相反的运算便得到原级数的和函数。

求幂级数的和函数方法：

先求和函数的定义域即幂级数的收敛域，然后用间接法考虑利用常见函数的幂级数展开式，对其分拆(幂级数的加、减、乘法)、逐项积分、逐项求导，并利用幂级数的和函数求常数项级数的和(逆向思维).

$$\sum_{n=0}^{\infty} u^n = \frac{1}{1-u} \quad u \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-u)^n = \frac{1}{1+u}, \quad u \in (-1, 1)$$

例1 求 $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$

的 R 及 $S(x)$.

解法1 $\because 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + \cdots = \frac{1}{1-x} \quad x \in (-1, 1)$

逐项求导得

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2} \quad x \in (-1, 1)$$

解法2 $\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) dx \quad S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 \quad x \in (-1, 1) \quad x \in (-1, 1)$$

例2 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数.

解 收敛域 $[-1, 1)$. $S(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$, $S(0) = 1$

$$[xS(x)]' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\int_0^x [xS(x)]' dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx$$

$$xS(x) = -\ln(1-x)$$

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x) & [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

例3 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$ 和函数, 指出定义域, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的和.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n3^n}{(n+1)3^{n+1}} = \frac{1}{3} = \rho, \therefore R = \frac{1}{\rho} = 3, \text{收敛区间} [-3, 3)$

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n} \quad x \in [-3, 3)$$

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n} \right)' = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} = \frac{1}{3-x} \quad x \in (-3, 3)$$

$$S(x) - S(0) = -\ln(3-x) \Big|_0^x = \ln 3 - \ln(3-x)$$

$$S(x) = \ln 3 - \ln(3-x) \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2 \quad x \in [-3, 3)$$

例4 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和

解 作幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = 1, R = 1, \text{收敛区间 } (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n+1})'' \\ &= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)'' = x \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2x}{(1-x)^3} \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} = 8$$